

Corrigé — Exercice 1

Étude de fonctions · Continuité

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

À gauche de 0 la courbe est le segment qui monte vers le cercle creux situé à l'ordonnée 2 : la valeur 2 est approchée mais non atteinte.

À droite de 0 la courbe part du cercle creux situé à l'ordonnée 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

1) b) f est-elle continue en 0 ?

Méthode : f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

Le graphique donne $f(0) = 1$ (disque plein).

Or $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2 \neq 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \neq 1$.

$\Rightarrow f$ n'est pas continue en 0.

1) c) Continuité à gauche, continuité à droite en 0.

Continuité à gauche : il faudrait $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$, c'est-à-dire $2 = 1$, ce qui est faux.

Continuité à droite : il faudrait $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, c'est-à-dire $0 = 1$, ce qui est faux.

$\Rightarrow f$ n'est continue ni à gauche ni à droite en 0.

2) a) Continuité de f en 2.

À gauche de 2 la courbe est l'arc de parabole : elle arrive à l'ordonnée 2. Donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$.

À droite de 2 la courbe est le segment qui part de l'ordonnée 2. Donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$.

Le point $(2; 2)$ est marqué d'un disque plein, donc $f(2) = 2$.

$\Rightarrow$ Les trois valeurs coïncident : f est continue en 2.

2) b) Plus grand intervalle contenant 1 sur lequel f est continue.

La seule rupture de la courbe se situe en 0 ; en 2 la courbe se raccorde.

À droite, la courbe est tracée sans interruption jusqu'à $x = 4$ inclus.

$$f \text{ est continue sur }]0, 4]$$

3) a) $f([-3, 0[)$ et $f(]0, 2])$.

Méthode : L'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone est l'intervalle délimité par les images (ou les limites) aux bornes.

Sur $[-3, 0[$, f est continue et strictement croissante ; $f(-3) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2$.

Sur $]0, 2]$, f est continue et strictement croissante ; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ et $f(2) = 2$.

$$f([-3, 0[) = [-1, 2[\quad \text{et} \quad f(]0, 2]) =]0, 2]$$

3) b) $f(]2, 4])$.

Sur $]2, 4]$, f est continue et strictement décroissante ; $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$ et $f(4) = 0$.

$$f(]2, 4]) = [0, 2[$$

3) c) $f([-3, 4])$.

L'ensemble $[-3, 4]$ se décompose en $[-3, 0[\cup \{0\} \cup]0, 2] \cup]2, 4]$.

Donc $f([-3, 4]) = [-1, 2[\cup \{1\} \cup]0, 2] \cup [0, 2[$.

La réunion $[-1, 2[\cup]0, 2]$ vaut déjà $[-1, 2]$; les deux autres morceaux y sont contenus.

$$f([-3, 4]) = [-1, 2]$$

$\Rightarrow$ L'image est bien un intervalle, alors que f n'est pas continue sur $[-3, 4]$: la réciproque du théorème de l'image d'un intervalle est fausse.

4) a) g est continue et strictement décroissante sur $]2, 4]$.

Sur $]2, 4]$, la courbe est le segment d'équation $y = -x + 4$: g est une fonction affine, donc continue sur $]2, 4]$.

Son coefficient directeur vaut $-1 < 0$: g est strictement décroissante.

4) b) $g([2, 4])$.

g est continue et strictement décroissante sur $]2, 4]$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 2$ et $g(4) = 0$.

$$g([2, 4]) = [0, 2[$$

4) c) Solution unique de $f(x) = 1$ dans $]2, 4]$, puis sa valeur.

Méthode : Si g est continue et strictement monotone sur I , alors pour tout réel k de $g(I)$ l'équation $g(x) = k$ admet dans I une solution unique.

Ici $1 \in [0, 2[= g([2, 4])$: l'équation $g(x) = 1$ admet donc dans $]2, 4]$ une solution unique.

Réolvons : $-x + 4 = 1$ donne $x = 3$, et $3 \in]2, 4]$.

$$x = 3$$

5) a) Nombre de solutions de $f(x) = \frac{3}{2}$ dans $[-3, 0[$.

Sur $[-3, 0[$, f est continue et strictement croissante, et $f([-3, 0[) = [-1, 2[$ contient $\frac{3}{2}$.

L'équation admet donc une solution unique : $x + 2 = \frac{3}{2}$ donne $x = -\frac{1}{2}$.

$$\text{une seule solution, } x = -\frac{1}{2}$$

5) b) Nombre total de solutions dans $[-3, 4]$.

Sur $]0, 2]$: $\frac{3}{2} \in]0, 2]$, donc une solution unique; $\frac{x^2}{2} = \frac{3}{2}$ donne $x^2 = 3$, soit $x = \sqrt{3}$ (la racine $-\sqrt{3}$ n'appartient pas à $]0, 2]$).

Sur $]2, 4]$: $\frac{3}{2} \in [0, 2[$, donc une solution unique; $-x + 4 = \frac{3}{2}$ donne $x = \frac{5}{2}$.

En $x = 0$: $f(0) = 1 \neq \frac{3}{2}$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = \frac{3}{2}$ admet exactement trois solutions dans $[-3, 4]$: $-\frac{1}{2}$, $\sqrt{3}$ et $\frac{5}{2}$.

6) Prolongement par continuité de h en 0.

Méthode : h admet un prolongement par continuité en a si et seulement si h admet en a une limite finie; ce prolongement vaut alors cette limite.

Or $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0$: ces deux limites sont différentes, donc h n'admet pas de limite en 0.

$\Rightarrow h$ n'admet pas de prolongement par continuité en 0.